

Corrigé 1 — Le paracétamol : fonctions, masse molaire et nombre de molécules

- a) Une **amide** : l'azote est directement lié à un carbonyle ($-\text{CO}-\text{NH}-$). Ce n'est *pas* une amine (qui exigerait un azote sans carbonyle voisin). La molécule porte aussi un groupement hydroxyle $-\text{OH}$ sur le cycle et un cycle aromatique.
- b) Formule brute $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$. $M = 8 \times 12 + 9 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 96 + 9 + 14 + 32 = 151 \text{ g/mol}$.
- c) $n = \frac{m}{M} = \frac{0,500}{151} = 3,31 \times 10^{-3} \text{ mol}$, donc $N = n N_A = 3,31 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} \approx 2,0 \times 10^{21}$ molécules.

Corrigé 2 — Le glycérol : compter et classer les alcools

- a) **Trois** alcools : les deux $-\text{CH}_2-\text{OH}$ des extrémités sont portés par des carbones liés à 1 carbone $\Rightarrow$ **primaires** ; le $-\text{CH}(\text{OH})-$ central est porté par un carbone lié à 2 carbones $\Rightarrow$ **secondaire**. Donc 2 primaires + 1 secondaire.
- b) Formule brute $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$. $M = 3 \times 12 + 8 \times 1 + 3 \times 16 = 36 + 8 + 48 = 92 \text{ g/mol}$.

Corrigé 3 — La valine, un acide aminé

- a) Un $-\text{COOH}$ (**acide carboxylique**) et un $-\text{NH}_2$ (**amine primaire**).
- b) Parce qu'elle porte à la fois une fonction **acide** (carboxylique) et une fonction **amine** : c'est la définition d'un acide aminé.
- c) Formule brute $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{NO}_2$. $M = 5 \times 12 + 11 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 60 + 11 + 14 + 32 = 117 \text{ g/mol}$.

Corrigé 4 — Masse molaire ou masse moléculaire relative : le piège du QCM

- a) $12 \times 6 + 1 \times 14 + 14 \times 2 = 72 + 14 + 28 = 114$: c'est la **valeur numérique** de la masse de la molécule.
- b) La **masse moléculaire relative** est *sans unité* : lui accoler « g/mol » est **faux**. L'unité g/mol n'est correcte que pour la *masse molaire*.
- c) Masse molaire : $M = 114 \text{ g/mol}$. Masse moléculaire relative : $M_r = 114$ (nombre sans unité).